

Quo vadis, školstvo na Orave?

Dana Kozáková

2025-05-13

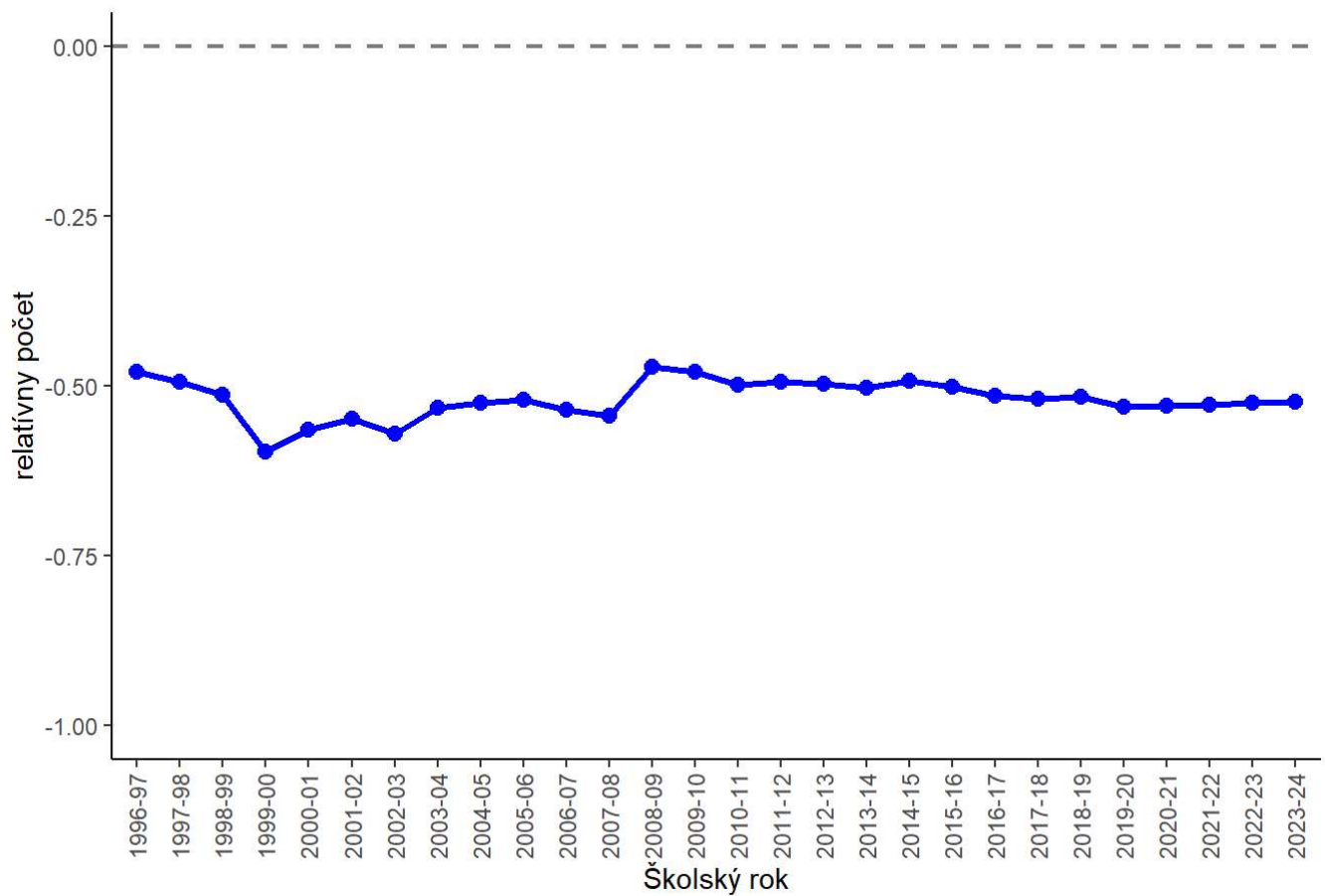
```
suppressWarnings({  
  library(DBI)  
  library(odbc)  
  library(dplyr)  
  library(ggplot2)  
})  
  
con <- dbConnect(odbc(),  
  Driver = "ODBC Driver 17 for SQL Server",  
  Server = "REX\\SQLEXPRESS",  
  Database = "DAKO_ORAVA",  
  Trusted_Connection="yes",  
  encoding = "CP1250")
```

Migrácia študentov stredných škôl

Nasledujúce grafy zobrazujú “čistý” podiel študentov, ktorí študujú strednú školu mimo svoj okres. “čistý” podiel znamená rozdiel domácich, ktorí študujú mimo okres a cudzích študentov, ktorí prichádzajú študovať do daného okresu.

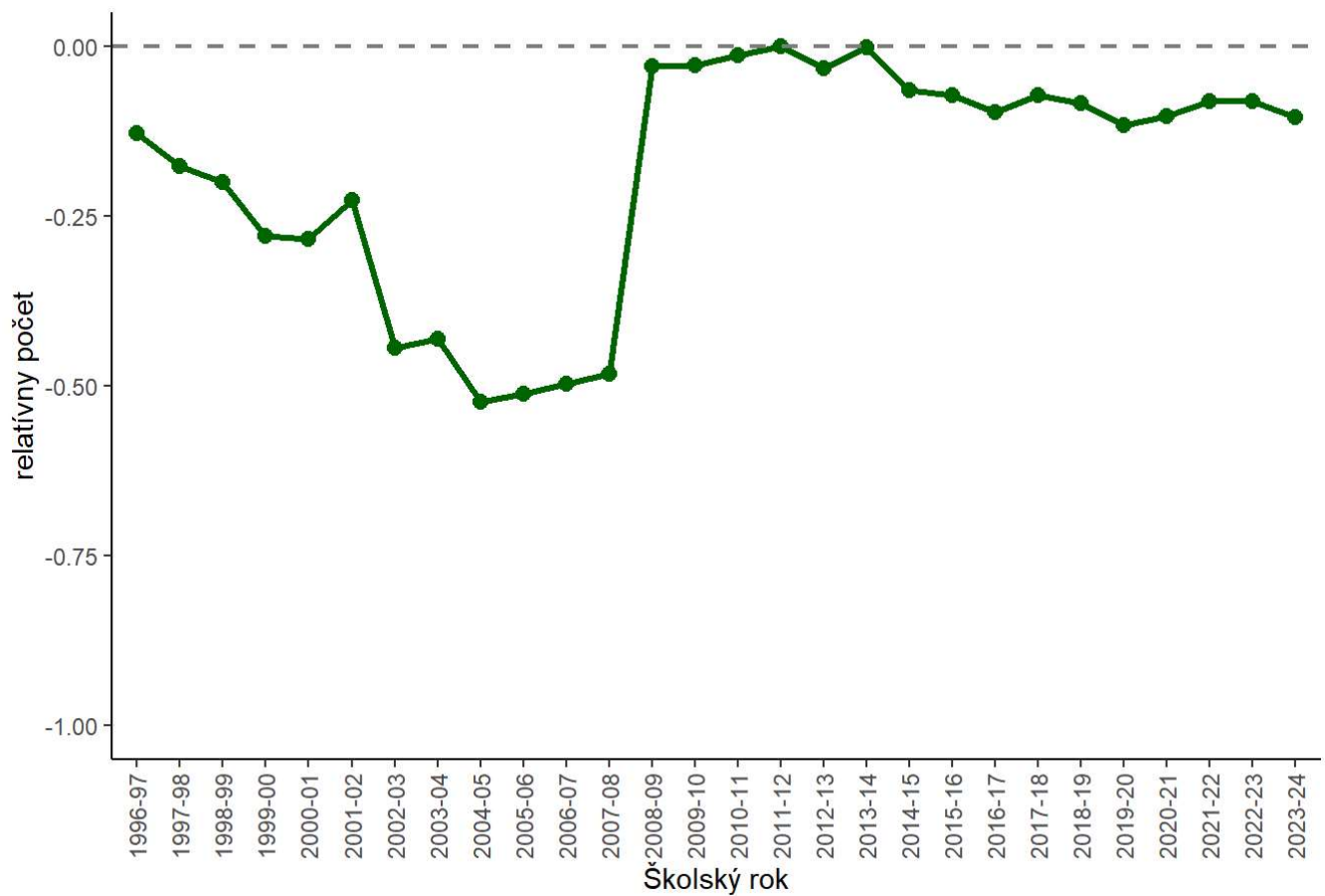
```
print_graf_mig <- function(data, g_title = "Missing title", col = "black") {  
  data |> ggplot(aes(x = SkolskyRok, y = UbytokPrirastokStudentov, group = 1)) +  
    geom_line(colour = col, linewidth = 1.2) +  
    geom_point(colour = col, size = 2.5) +  
    labs(x = "Školský rok", y = "relatívny počet", title = g_title) +  
    ylim(-1, 0) +  
    geom_hline(yintercept = 0, linetype = "dashed", color = "grey50", linewidth = 0.8) +  
    theme_classic() +  
    theme(axis.text.x = element_text(angle = 90, vjust = 0.5, hjust=1))  
}  
  
data_mig <- dbGetQuery(con,  
  "SELECT * FROM [DAKO_ORAVA].[dbo].[dako_Study_Migration_District_Namestovo]  
  ORDER BY SkolskyRok")  
data_mig |> print_graf_mig("Migrácia študentov stredných škôl z okresu Námestovo", "blue")
```

Migrácia študentov stredných škôl z okresu Námestovo



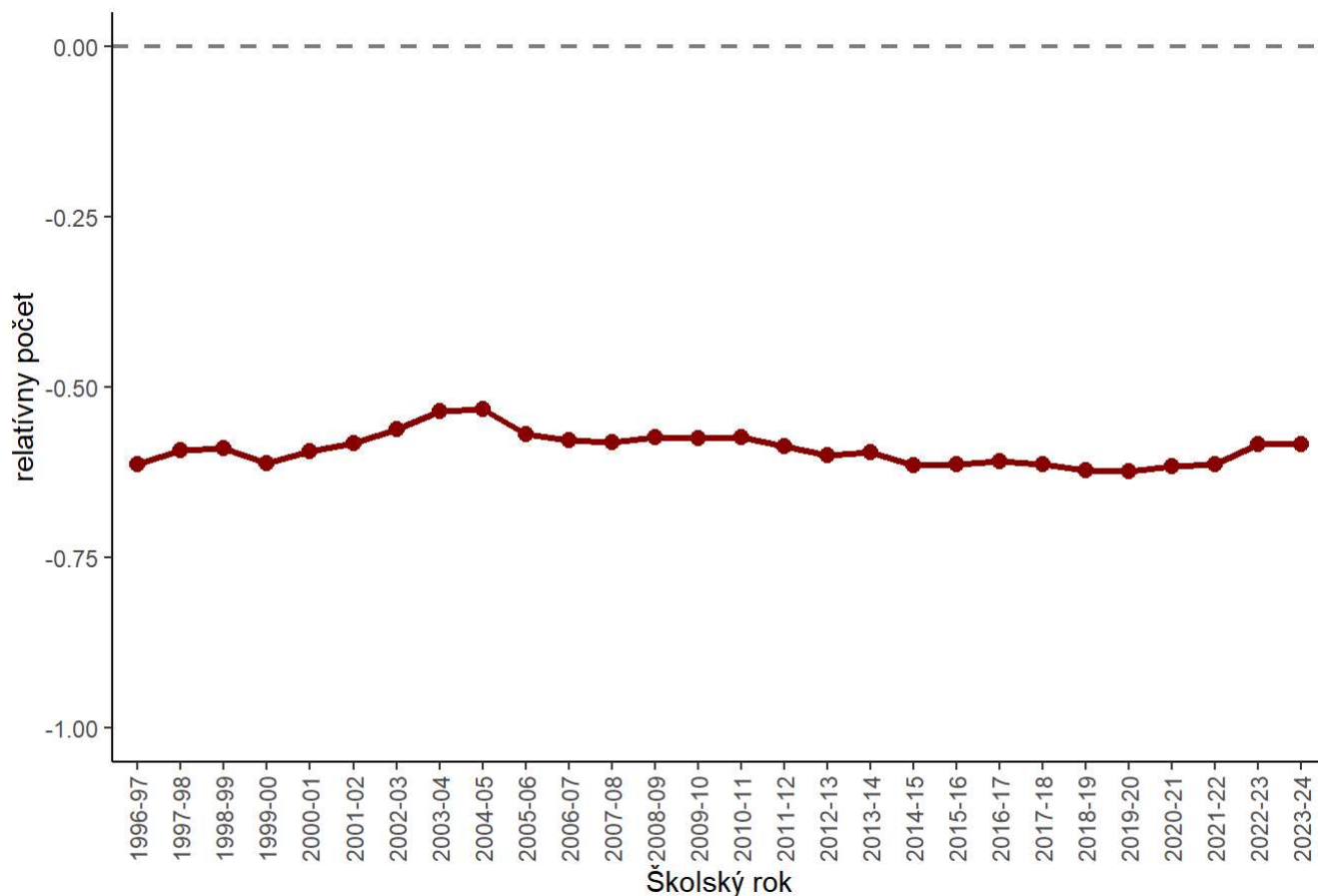
```
data_mig <- dbGetQuery(con,  
  "SELECT * FROM [DAKO_ORAVA].[dbo].[dako_Study_Migration_District_DolnyKubin]  
  ORDER BY SkolskyRok")  
data_mig |> print_graf_mig("Migrácia študentov stredných škôl z okresu Dolný Kubín", "darkgreen")
```

Migrácia študentov stredných škôl z okresu Dolný Kubín



```
data_mig <- dbGetQuery(con,  
  "SELECT * FROM [DAKO_ORAVA].[dbo].[dako_Study_Migration_District_Tvrdošín]  
  ORDER BY SkolskyRok")  
data_mig |> print_graf_mig("Migrácia študentov stredných škôl z okresu Tvrdošín", "darkred")
```

Migrácia študentov stredných škôl z okresu Tvrdošín



Priemerný počet detí v školách za jednotlivé roky

Priemerné počty detí v rôznych typoch škôl v priebehu rokov

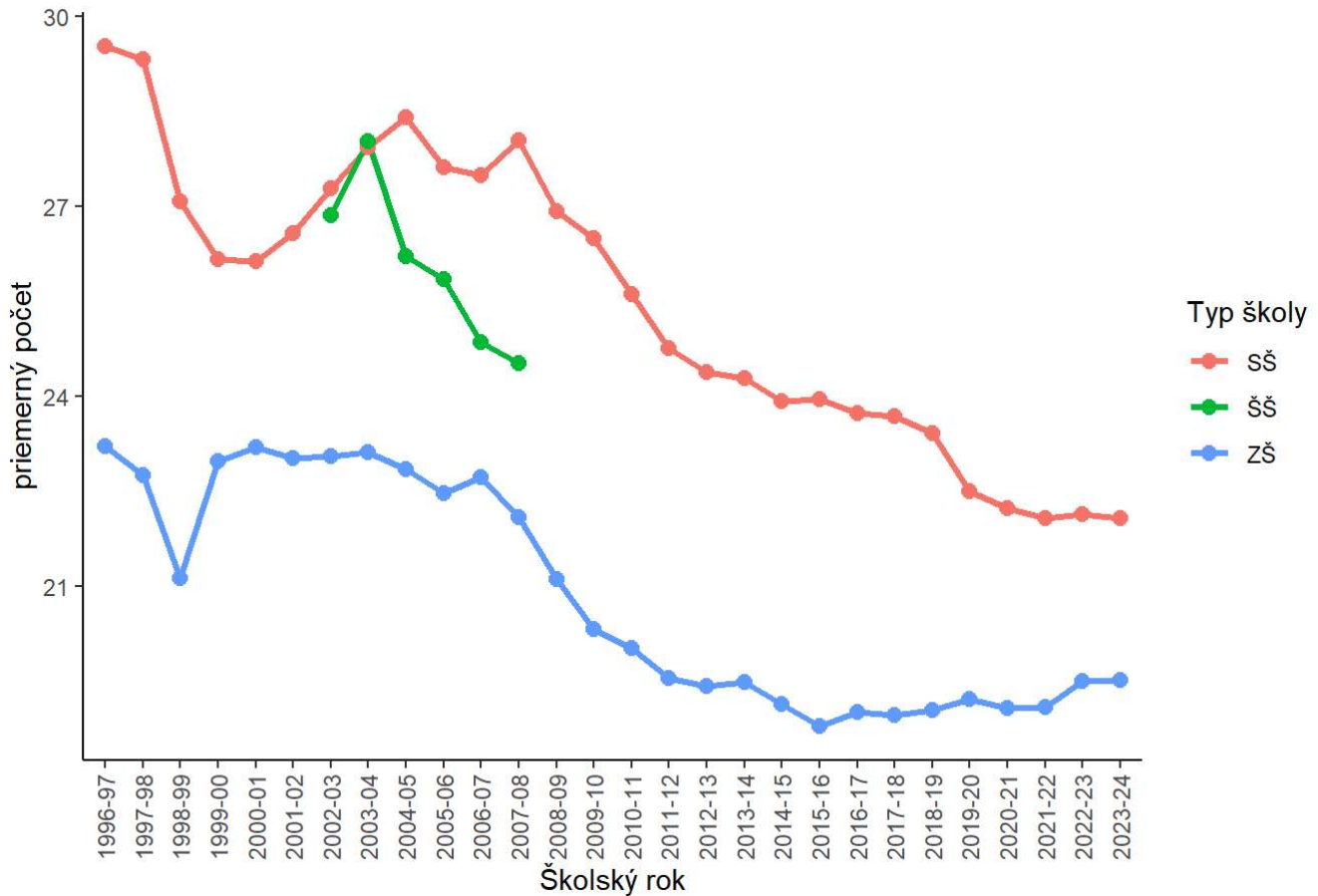
```
pocety <- dbReadTable(con, name = 'pocetyVSkolach')
typ <- dbReadTable(con, name = 'cisTypSkoly')
podtyp <- dbReadTable(con, name = 'cisPodtypSkoly') |> select("IdPodtypSkoly", "FkIdTypSkoly")
rok <- dbReadTable(con, name = 'cisSkRok')

data_poc <- inner_join(pocety, podtyp, by = join_by(FkIdPodtypSkoly == IdPodtypSkoly)) |>
  inner_join(typ, by = join_by(FkIdTypSkoly == IdTypSkoly)) |>
  inner_join(rok, by = join_by(FkIdSkRok == IdSkRok))

avg_poc <- data_poc |>
  group_by(FkIdSkRok, SkolskyRok, FkIdTypSkoly, TypSkolyDesc) |>
  summarise(Avg_num = sum(PocetZiakov)/sum(PocetTried))

avg_poc |> ggplot(aes(x = SkolskyRok, y = Avg_num, group = TypSkolyDesc, colour = TypSkolyDesc)) +
  geom_line(linewidth = 1.2) +
  geom_point(size = 2.5) +
  labs(x = "Školský rok", y = "priemerný počet",
       title = "Priemerný počet žiakov v triede na Orave", colour = "Typ školy") +
  theme_classic() +
  theme(axis.text.x = element_text(angle = 90, vjust = 0.5, hjust=1))
```

Priemerný počet žiakov v triede na Orave



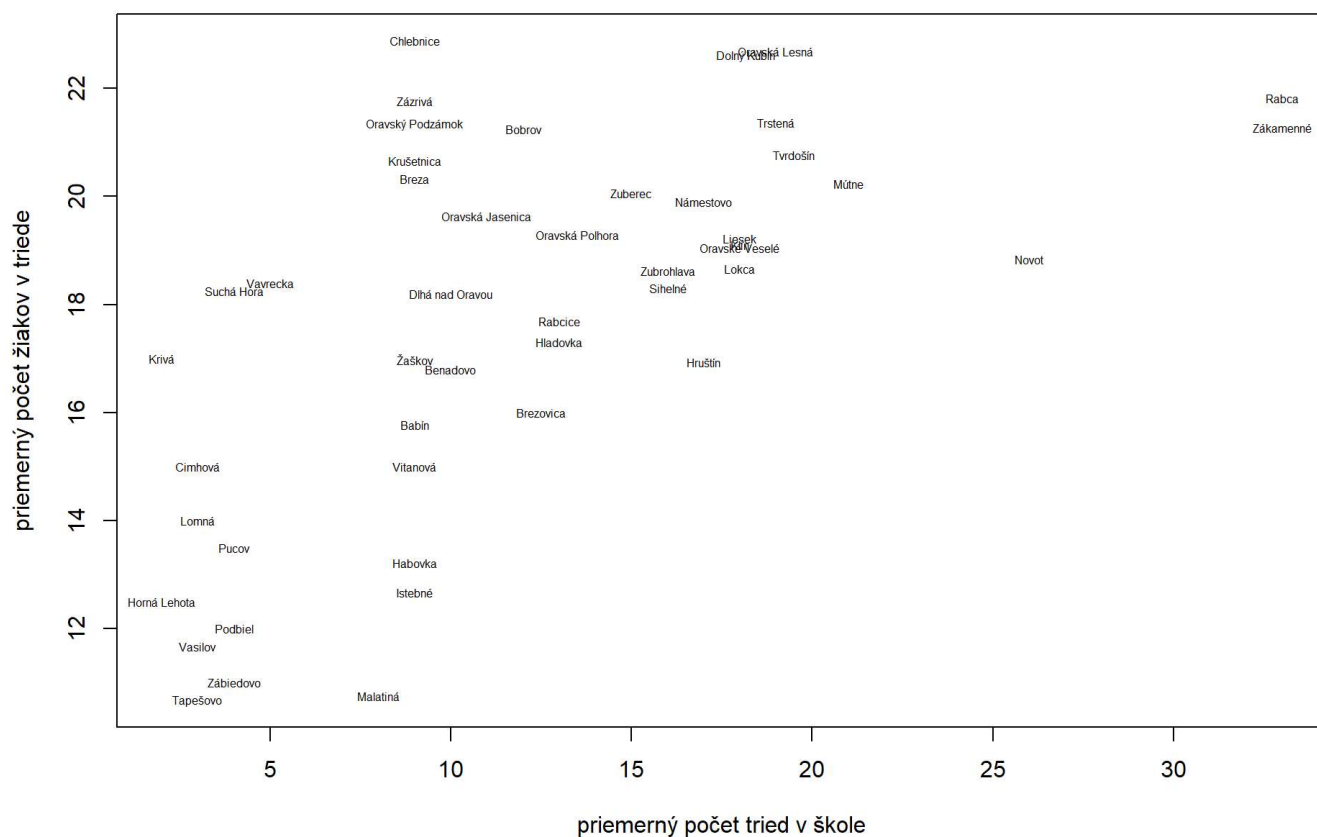
Počet detí a počet škôl na Orave

v poslednom školskom roku 2023/24

```
obec <- dbReadTable(con, name = 'cisObceOkresy')
sum_poc <- data_poc |>
  filter(FkIdSkRok == 28 & FkIdTypSkoly == 1 & PocetTried != 0) |>
  inner_join( obec, by = join_by(FkIdObec == IdObec)) |>
  group_by(FkIdObec, ObecNazov, FkIdTypSkoly, TypSkolyDesc) |>
  summarise(AvgClassInSchool = sum(PocetTried)/sum(PocetSkol),
            AvgStudInClass = sum(PocetZiakov)/sum(PocetTried))

plot(x = sum_poc$AvgClassInSchool,
     y = sum_poc$AvgStudInClass,
     type = 'n',
     fig.width=1000,
     main = "Priemerný počet žiakov a tried ZŠ v školskom roku 2023-24",
     xlab = "priemerný počet tried v škole",
     ylab = "priemerný počet žiakov v triede")
text(x = sum_poc$AvgClassInSchool,
     y = sum_poc$AvgStudInClass,
     label = sum_poc$ObecNazov,
     col = sum_poc$FkIdOkres, cex = 0.5)
```

Priemerný počet žiakov a tried ZŠ v školskom roku 2023-24



Počet žiakov a tried ZŠ na Orave

v poslednom školskom roku 2023/24

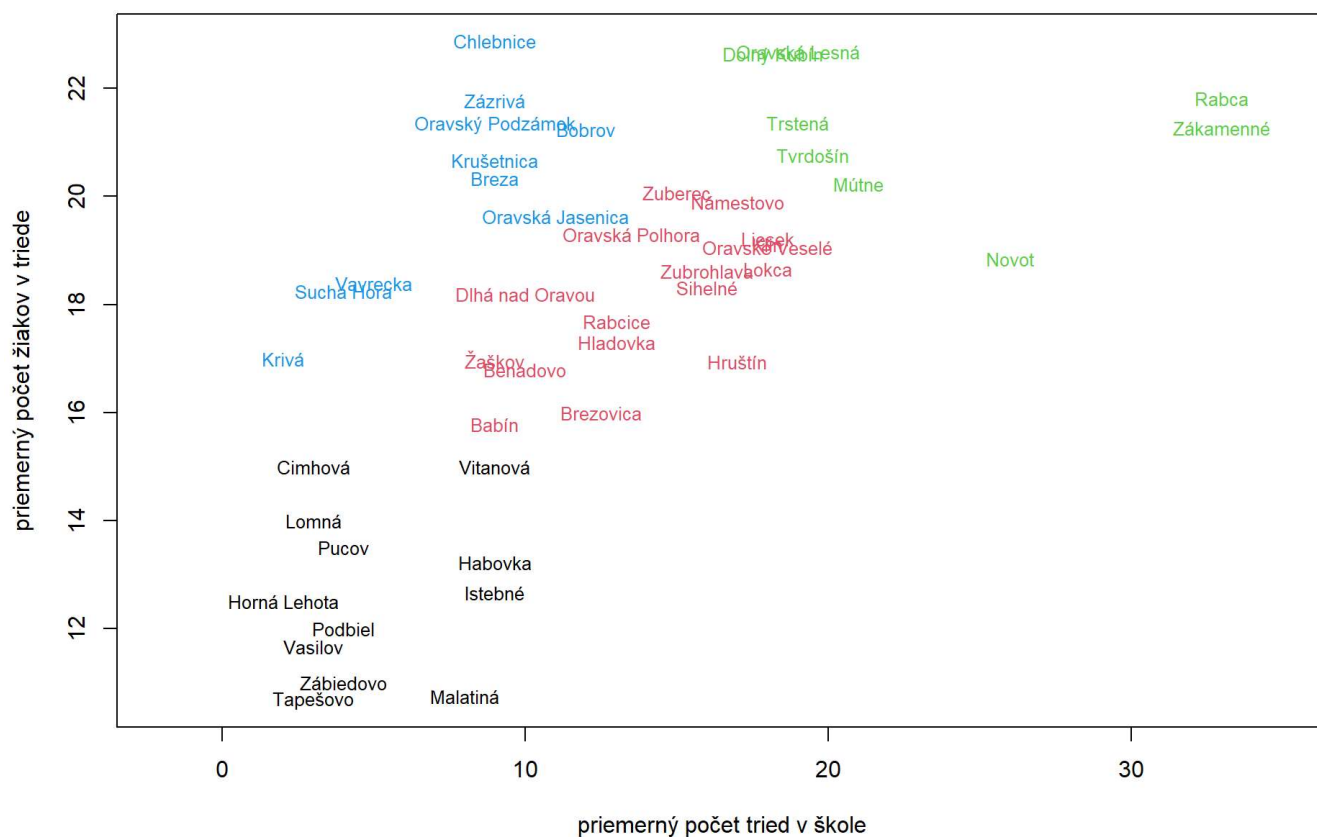
```
normalizuj <- function(x) {
  return((x - min(x)) / (max(x) - min(x)))
}

sum_poc$AvgClassInSchoolN <- normalizuj(sum_poc$AvgClassInSchool)
sum_poc$AvgStudInClassN <- normalizuj(sum_poc$AvgStudInClass)
clust <- kmeans(sum_poc[,c('AvgClassInSchoolN', 'AvgStudInClassN')], 4)

sum_poc$clust <- clust$cluster

plot(x = sum_poc$AvgClassInSchool,
     y = sum_poc$AvgStudInClass,
     type = 'n',
     fig.width=1000,
     xlim = c(-2, 35),
     main = "Priemerný počet žiakov a tried ZŠ v školskom roku 2023-24",
     xlab = "priemerný počet tried v škole",
     ylab = "priemerný počet žiakov v triede")
text(x = sum_poc$AvgClassInSchool,
     y = sum_poc$AvgStudInClass,
     label = sum_poc$ObecNazov,
     col = sum_poc$clust, cex = 0.8)
```

Priemerný počet žiakov a tried ZŠ v školskom roku 2023-24



V grafe vidíme rozdelenie obcí do klastrov:

- čiernou farbou obce, kde je málo tried aj málo detí
- červenou, kde je málo tried a viac detí v triede
- zelenou, kde je počet detí, aj počet tried vyšší
- a modrou farbou, kde sú obe počty skôr priemerné

Variabilita počtu žiakov v triedach

v poslednom školskom roku 2023/24

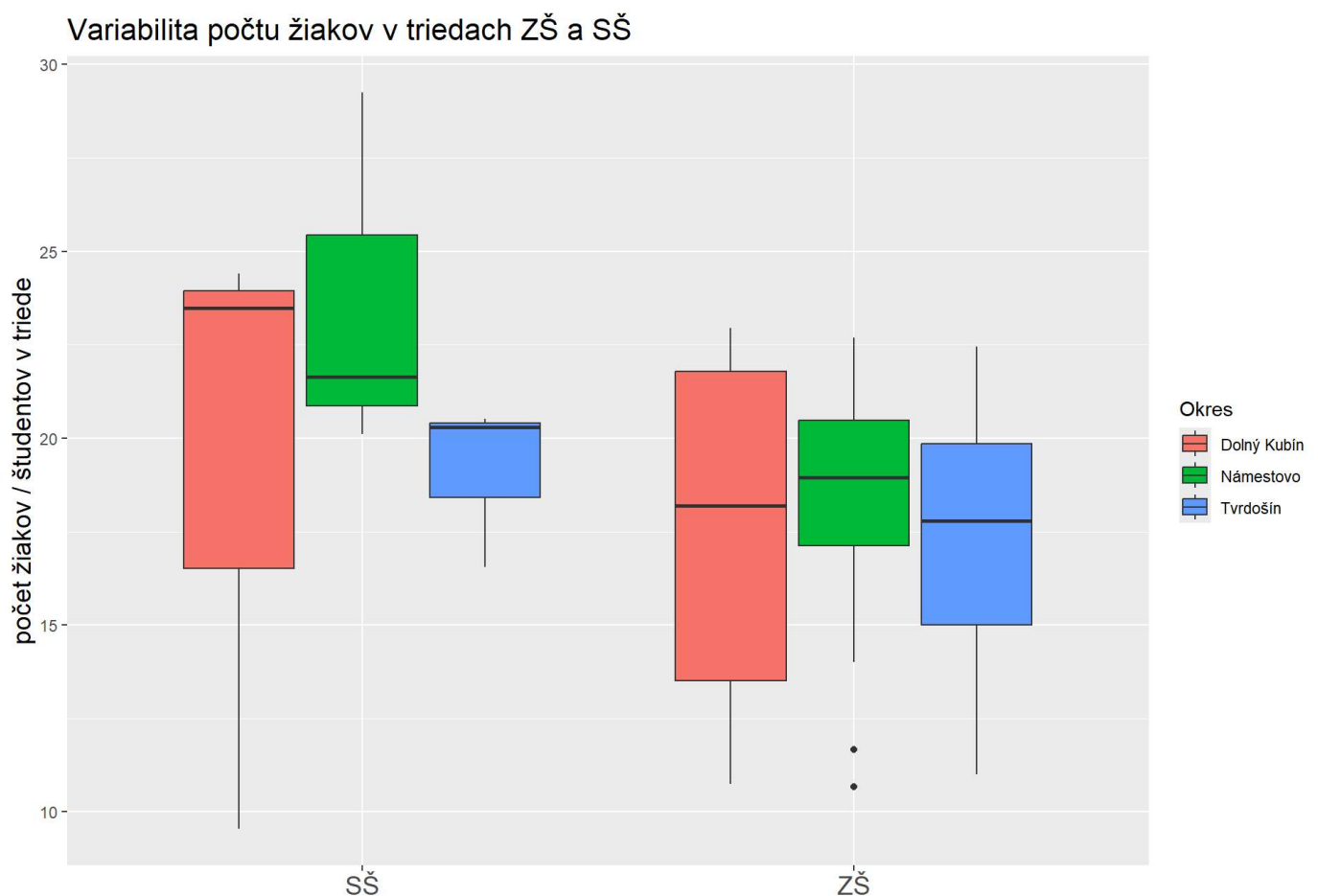
```

obec <- dbReadTable(con, name = 'cisObceOkresy')
okres <- dbReadTable(con, name = 'cisObceOkresy') |>
  rename(IdOkres = IdObec,
         OkresNazov = ObecNazov,
         FkIdSelf = FkIdOkres)

sum_poc_okr <- data_poc |>
  filter(FkIdSkRok == 28 & PocetTried != 0) |>
  inner_join(obec, by = join_by(FkIdObec == IdObec)) |>
  inner_join(okres, by = join_by(FkIdOkres == IdOkres)) |>
  mutate(StudInClass = PocetZiakov/PocetTried)

sum_poc_okr %>%
  ggplot(aes(x = TypSkolyDesc, y = StudInClass, fill = OkresNazov)) +
  geom_boxplot() +
  labs(x = "", y = "počet žiakov / študentov v triede",
       title = "Variabilita počtu žiakov v triedach ZŠ a SŠ",
       fill = "Okres") +
  theme(plot.title = element_text(size = 16),
        axis.text.x = element_text(size = 14),
        axis.title.y = element_text(size = 14))

```



Počty žiakov a študentov

- vo všetkých troch okresoch

```

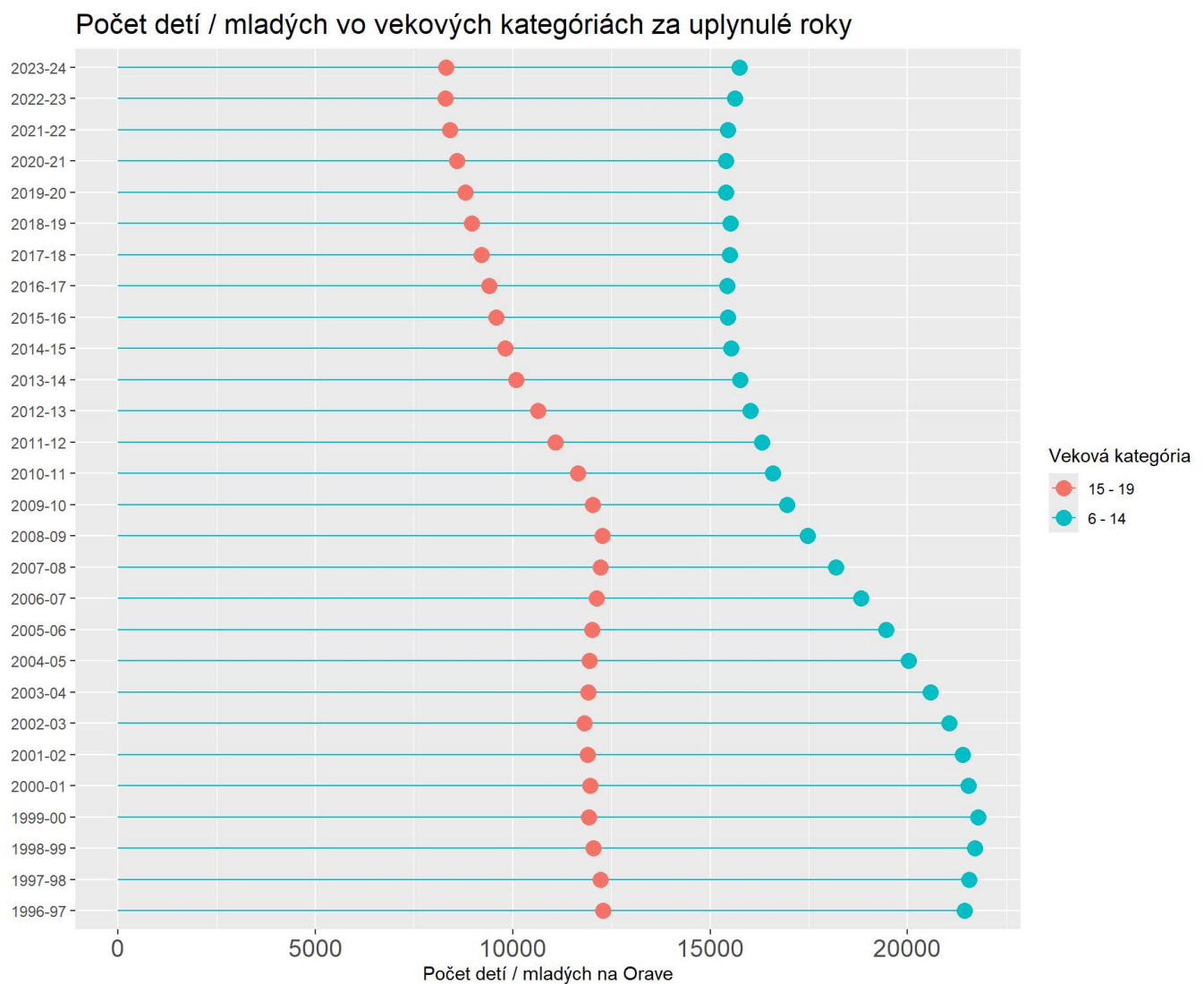
pocetyVek <- dbReadTable(con, name = 'pocetyVek')
vekKat <- dbReadTable(con, name = 'cisVekKat')

pocetyVek <- pocetyVek |>
  inner_join(vekKat, by = join_by(FkIdVekKat == IdVekKat)) |>
  inner_join(rok, by = join_by(FkIdSkRok == IdSkRok))

demo <- pocetyVek |>
  group_by(VekKatDesc, SkolskyRok) |>
  summarise(pocet = sum(PocetOsob), .groups = "drop")

demo %>%
  ggplot(aes(x = SkolskyRok, y = pocet, color = VekKatDesc)) +
  geom_segment(aes(xend = SkolskyRok, yend = 0, color = VekKatDesc)) +
  geom_point(size = 4) +
  coord_flip() +
  labs(x = "", y = "Počet detí / mladých na Orave",
       title = "Počet detí / mladých vo vekových kategóriách za uplynulé roky",
       color = "Veková kategória") +
  theme(plot.title = element_text(size = 16),
        axis.text.x = element_text(size = 14),
        axis.title.y = element_text(size = 14))

```



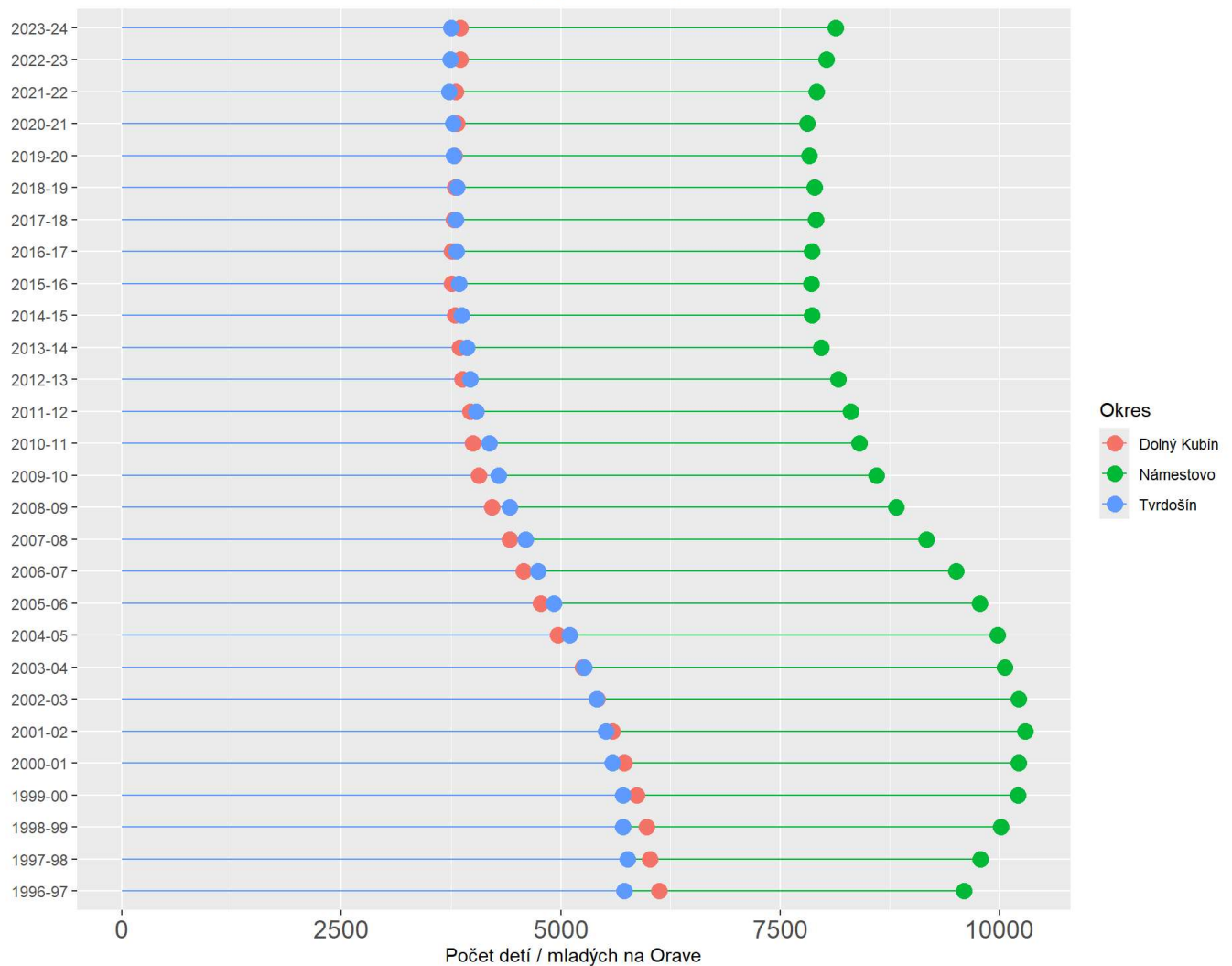
Porovnanie demografie okresov

```
demo_graf <-function(data, title) {
  ret <- data %>%
    ggplot(aes(x = SkolskyRok, y = pocet, color = OkresNazov)) +
    geom_segment(aes(xend = SkolskyRok, yend = 0, color = OkresNazov)) +
    geom_point(size = 4) +
    coord_flip() +
    labs(x = "", y = "Počet detí / mladých na Orave",
         title = title,
         color = "Okres") +
    theme(plot.title = element_text(size = 16),
          axis.text.x = element_text(size = 14),
          axis.title.y = element_text(size = 14))
  return(ret)
}

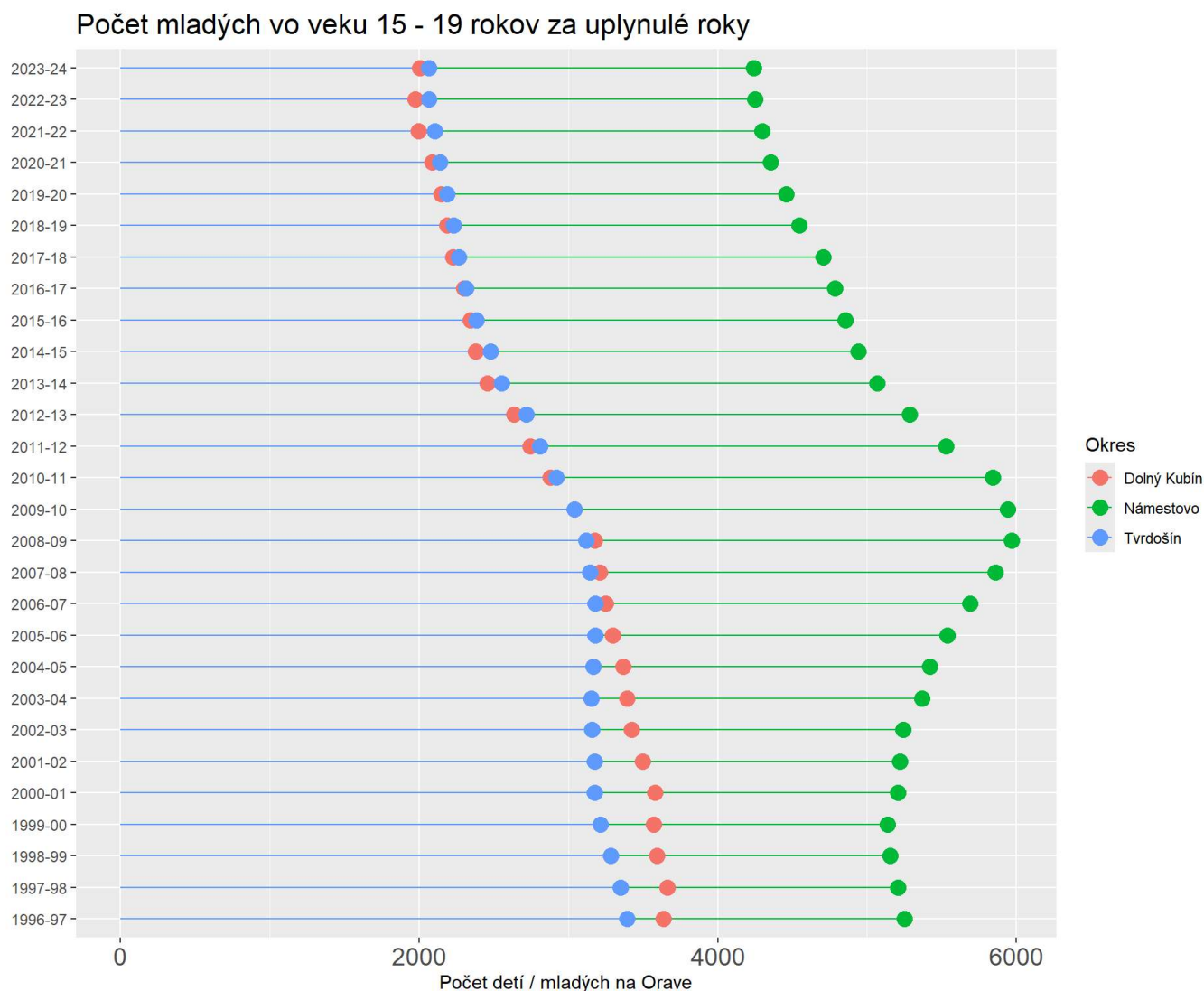
pocetyVek <- pocetyVek |>
  inner_join(obec, by = join_by(FkIdObec == IdObec)) |>
  inner_join(okres, by = join_by(FkIdOkres == IdOkres))

demo1 <- pocetyVek |>
  filter(FkIdVekKat == 1) |>
  group_by(OkresNazov, SkolskyRok) |>
  summarise(pocet = sum(PocetOsob), .groups = "drop")
demo1 |> demo_graf("Počet detí vo veku 6 - 14 rokov za uplynulé roky")
```

Počet dětí vo věku 6 - 14 rokov za uplynulé roky



```
demo1 <- poctyVek |>
  filter(FkIdVekKat == 2) |>
  group_by(OkresNazov, SkolskyRok) |>
  summarise(pocet = sum(PocetOsob), .groups = "drop")
demo1 |> demo_graf("Počet mladých vo věku 15 - 19 rokov za uplynulé roky")
```



Je vzťah medzi rozpočtom a hodnotením školy?

Zistíme vzťah medzi rozpočtom na žiaka a hodnotením v rebríčku INEKO za všetky sledované roky

pre ZŠ 1 - 9

roky: 2020/21 - 2023/24

```
# Príprava dát volaním SQL funkcie
data_kor <- data.frame()

# cyklus
for (i in 25:28) {
  sql_dotaz <- paste0('SELECT * FROM [DAKO_ORAVA].[dbo].[dako_ScoreBudgetForYearType](12, ',
i, ')')
  data_temp <- dbGetQuery(con, sql_dotaz)

  # pripoj do hlavného df
  data_kor <- rbind(data_kor, data_temp)
}
```

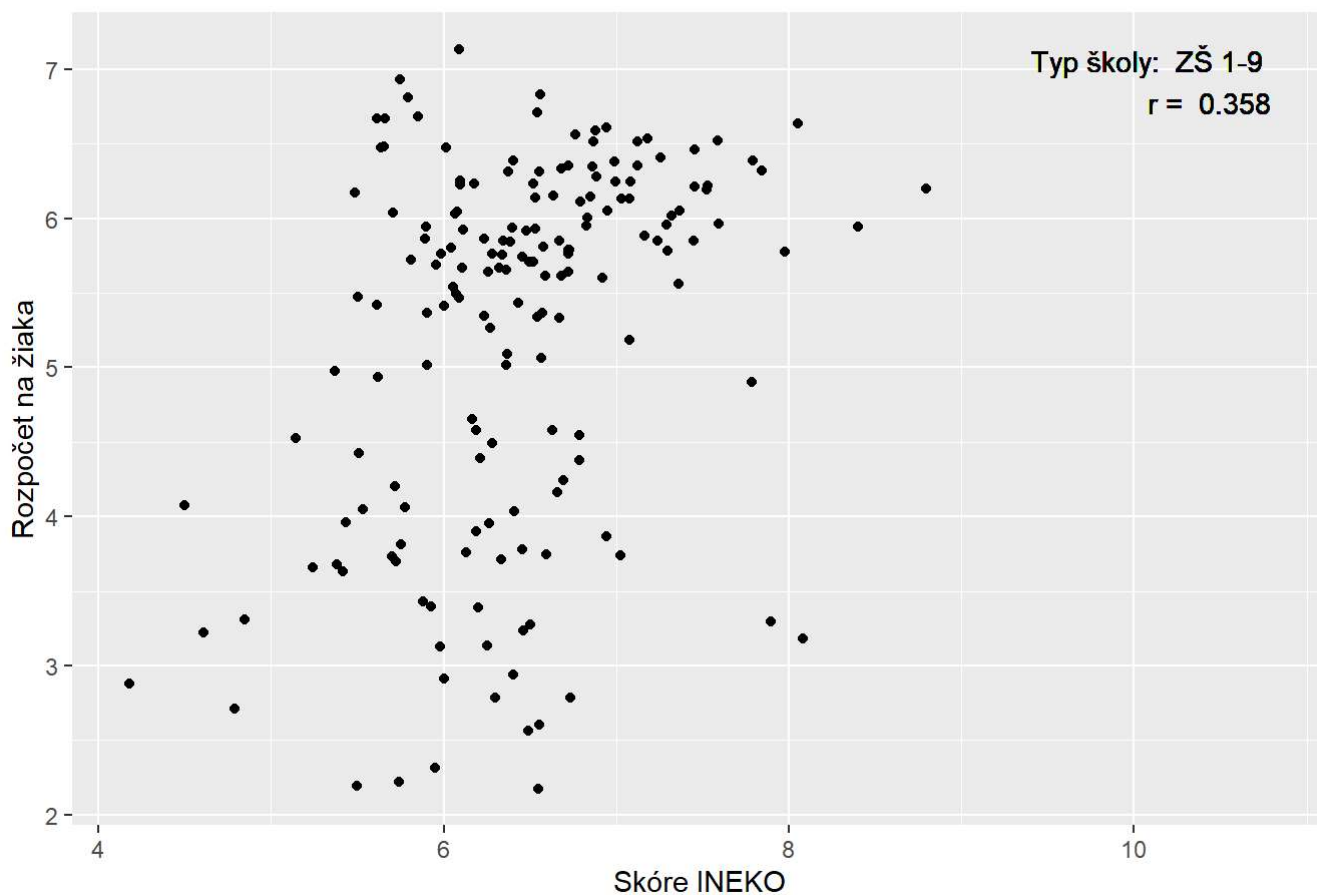
```

korelacia <- cor(data_kor$Skore, data_kor$Rozpocet_na_ziaka)
anotacia <- data.frame(
  xx <- max(data_kor$Skore) + 2,
  yy <- max(data_kor$Rozpocet_na_ziaka),
  label <- paste('Typ školy: ',
                 data_kor$TypSkolyDesc,
                 '\n r = ',
                 round(korelacia, 3))
)

g <- data_kor %>%
  ggplot(aes(x = Skore, y = Rozpocet_na_ziaka)) +
  geom_point() +
  labs(title = "Vzťah medzi hodnotením školy a rozpočtom na žiaka (2020/21 - 2023/24)",
       x = "Skóre INEKO",
       y = "Rozpočet na žiaka") +
  geom_text(data = anotacia,
            aes(x = xx, y = yy, label = label),
            hjust = 1,
            vjust = 1)
g

```

Vzťah medzi hodnotením školy a rozpočtom na žiaka (2020/21 - 2023/24)



```
dbDisconnect(con = con)
```